

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	数字信号处理	考试日期	年 月 日	成绩	
课程号	A0401320 B0401320	教师号		任课教师姓名	刘顺兰、赵治栋、张钰、赵巨峰、 代喜国、侯昌伦、周前、梁尚清、 石媛、崔光茫、王琳
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题	第七大题
得分							

一、填空题 (共 20 分, 每题 2 分)

1. FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2) + \delta(n-4)$, 则该滤波器是第几类线性相位 ()

- A 第一类线性相位 B 第二类线性相位
C 第三类线性相位 D 第四类线性相位

2. 序列 $x(n) = 26\cos\left(\frac{13}{17}n\pi + \frac{14}{13}\pi\right)$ 的周期是 ()

- A 13 B 34 C 26 D 14

3. 设序列 $x(n] = \{0, 1, 4, 5, 1, 2, 3\}, 0 \leq n \leq 6$, 的傅里叶变换是 $X(e^{j\omega})$, 不求 $X(e^{j\omega})$, 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ 的值为 ()

- A 5 B 4 C 3 D 0

4. 有一模拟带限信号为 $x_a(t) = \cos(300\pi \times t)$, 利用 f_s 作为采样频率对 $x_a(t)$ 进行抽样, 想要从抽样信号中无失真恢复出 $x_a(t)$, 则采样频率 f_s 需要满足 ()

- A $f_s \geq 150\text{Hz}$ B $f_s \leq 150\text{Hz}$ C $f_s \geq 300\text{Hz}$ D $f_s \leq 300\text{Hz}$

5. 线性时不变系统的差分方程为 $y(n) = y(n-1) + x(n)$, 该系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为

()

- A $h(n) = u(n)$ B $h(n) = u(n) + u(n-1)$

- C $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$ D $h(n) = \delta(n)$

6. N 点 DFT 对应的数字域频率间隔为 (), 采样频率 f , 那么对应模拟频率间隔为 ()

- $\Delta\omega = 2\pi/N$ $\Delta\omega = \pi/N$ $\Delta\omega = 4\pi/N$ $\Delta\omega = 3\pi/N$
A $\Delta f = \Delta\omega f$ B $\Delta f = \Delta\omega f$ C $\Delta f = \Delta\omega / f$ D $\Delta f = \Delta\omega / f$

7. 系统的差分方程为 $y(n) = e^{x(n-2)}$, 该系统的因果稳定性为 ()

- A 非因果、非稳定 B 因果、稳定 C 因果、非稳定 D 非因果、稳定

8. 以下关于用双线性变换法设计 IIR 滤波器的论述中正确的是 ()。

- A 数字频率与模拟频率之间呈线性关系
B 总是将稳定的模拟滤波器映射为一个稳定的数字滤波器
C 使用的变换是 s 平面到 z 平面的多值映射
D 不宜用来设计高通和带阻滤波器

9. 无限长单位冲激响应 (IIR) 滤波器的结构是 () 型的。

- A 非递归 B 反馈 C 递归 D 不确定

10. 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时, 加三角窗比加矩形窗时, 所设计出的滤波器的过渡带比较_____, 阻带衰减比较_____。 ()

- A 窄; 小 B 宽; 小
C 窄; 大 D 宽; 大

二、(22 分) 现有一个线性时不变的因果稳定系统, 其差分方程为

$$y(n) = x(n) - x(n-1) - 0.7y(n-1), \text{ 求:}$$

1. 系统的系统函数 $H(z)$, 并求出零极点, 收敛域; (6 分)

2. 画出收敛域, 并包括零极点; (4 分)

3. 画出所对应的 IIR 滤波器的直接 II 型结构。(4 分)

4. 求出系统的频率响应。(4 分)

5. 当输入为 $x(n) = \cos(n\pi)$ 时, 系统的输出为? (4 分)

三、(16 分) 有一调幅信号, $x_s(t) = 2\cos(2\pi \times 200t) \times \cos(2\pi \times 500t)$, 用 DFT 做频谱分析, 要求能分辨 $x_s(t)$ 的所有频谱分量, 求:

(1) 采样频率应为多少赫兹(Hz)? (4 分)

(2) 采样时间间隔为多少秒(s)? (2 分)

(3) 若要准确采样到所有频率, 采样点数最少为多少? (4 分)

(4) $f_s = 2k$ Hz 频率抽样, 现进行 200 点 DFT 做频谱分析, 求 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 并画出 $X(k)$ 示意图。(6 分)

四、(10分) 序列 $x(n) = \{1, 3, 2, 1; n=0,1,2,3\}$, 另一序列 $h(n) = \{1, 2, 1, 2; n=0,1,2,3\}$,

(1) 求两序列的线性卷积 $y_L(n)$ 。(4分)

(2) 求两序列的6点圆周卷积 $y_N(n)$ 。(4分)

(3) 给出圆周卷积能代替线性卷积的条件。(2分)

五、(12分) 一个模拟滤波器的系统函数为:

$$H_a(s) = \frac{1}{s+0.9}$$

- (1) 用脉冲响应不变法, 将此模拟滤波器转换为数字滤波器, 确定系统函数 $H(z)$; (4分)
- (2) 证明: T 为任何值时, 数字滤波器是稳定的 (已知为因果系统); (4分)
- (3) 说明数字滤波器近似为低通滤波器还是高通滤波器。 (4分)

六、(10分) 已知模拟滤波器的系统函数为 $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$, 抽样周期 $T=2$, 试用双线性变换法将它转变为数字系统函数 $H(z)$ 。

七、(10 分)用矩形窗设计一个 FIR 线性相位低通滤波器。已知 $\omega_c = 0.5\pi$, $N=21$, 求出 $h(n)$ 。

已知理想线性相位低通滤波器的频率响应为 $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega n}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

B 卷答案

一、选择题，20 分，每题 2 分

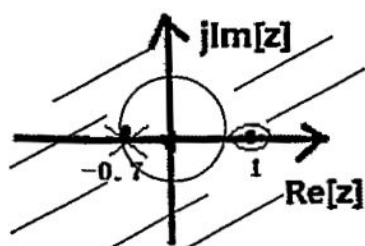
1.A 2.B 3.D 4.C 5.A 6.A 7.B 8.B 9.C 10.D

二、(22 分)

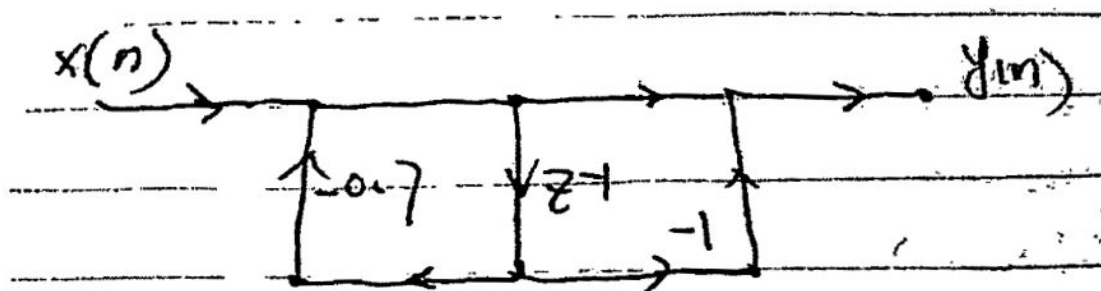
1. 系统函数为 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+0.7z^{-1}}$ ，(3 分)，系统的零点为 $z=1$ (1 分)，极

点为 $z=-0.7$ (1 分)，收敛域为 $|z|>0.7$ (2 分)

2. 零极点图与收敛域为：(4 分)，错一处扣 1 分，扣完为止。



3. (4 分)，错一处扣 1 分，扣完为止。



4. (4 分) 频率响应为 $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1-e^{-j\omega}}{1+0.7e^{-j\omega}}$

5. (4 分)

$$x(n) = \cos(n\pi) = \frac{1}{2}(e^{-jn\pi} + e^{jn\pi})$$

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = \frac{1-e^{-j\pi}}{1+0.7e^{-j\pi}} = \frac{2}{0.3} = \frac{20}{3}$$

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = \frac{1-e^{j\pi}}{1+0.7e^{j\pi}} = \frac{2}{0.3} = \frac{20}{3}$$

(3 分)

所以
$$y(n) = \frac{1}{2} \left(e^{-jn\pi} \frac{20}{3} + e^{jn\pi} \frac{20}{3} \right) = \frac{20}{3} \cos(n\pi)$$

(1 分)

三、(16 分)

已知三角函数公式: $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$

解:

(1)

由于 $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$

故有

$$\begin{aligned} x_a(t) &= 2 \cos(2\pi \times 200t) \times \cos(2\pi \times 500t) \\ &= \cos(2\pi \times 700t) + \cos(2\pi \times 300t) \end{aligned}$$

于是, 信号的最高频率 $f_h = 700\text{Hz}$

2 分

根据采样/抽样定理可知, 采样频率 $f_s \geq 2f_h = 1400\text{Hz}$

2

分

采样频率不小于 1400Hz

(2) 采样频率 $f_s \geq 1400\text{Hz}$, 采样时间间隔 T_s 满足:

$$T_s = \frac{1}{f_s} \leq \frac{1}{1400} \text{ s}$$

2 分

采样间隔不大于 $\frac{1}{1400} \text{ s}$

(3)

恰好满足采样定理时, 采样频率为 1400Hz

对于 DFT 对应的数字域频率间隔 $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$ 对应的模拟域谱线间距为

$$F = \frac{1}{NT_s} = \frac{f_s}{N}, \text{ 所以采样/抽样点数 } N = \frac{f_s}{F}, \text{ 且必须为整数。}$$

2分

模拟域谱线间距 F 由信号本身确定, 本题中, 信号中两个余弦分量信号的频率为 700Hz 和 300Hz, 而采样频率为 1400Hz, 分析知最大的 $F=100\text{Hz}$ 时, 能够采到这两个信号, 此时得到最小采样点数 $N=14$ 。

2分 (只要分析到在 1400Hz 采样频率下, 最小抽样/采样点数为 14 即可满分)

$$(4) f_s = 2\text{kHz} \text{ 频率抽样, } T_s = \frac{1}{2000} \text{ s}$$

$$x(n) = x_a(nT_s) = \cos\left(2\pi \times \frac{7}{20}n\right) + \cos\left(2\pi \times \frac{3}{20}n\right)$$

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{199} [\cos\left(2\pi \times \frac{7}{20}n\right) + \cos\left(2\pi \times \frac{3}{20}n\right)] \times W_{200}^{nk}$$

$$= \sum_{n=0}^{199} \frac{1}{2} (e^{j2\pi \times \frac{7}{20}n} + e^{-j2\pi \times \frac{7}{20}n} + e^{j2\pi \times \frac{3}{20}n} + e^{-j2\pi \times \frac{3}{20}n}) \times e^{-j\frac{2\pi}{200}nk}$$

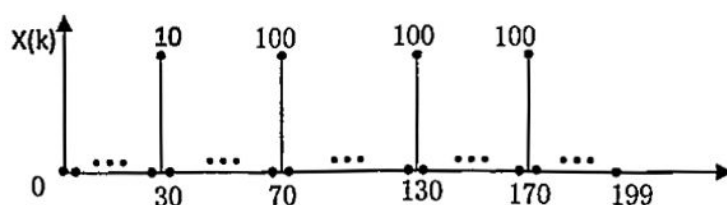
$$= \frac{1}{2} (\sum_{n=0}^{199} e^{-j\frac{2\pi}{200}n(k-70)} + \sum_{n=0}^{199} e^{-j\frac{2\pi}{200}n(k+70)} + \sum_{n=0}^{199} e^{-j\frac{2\pi}{200}n(k-30)} +$$

$$\sum_{n=0}^{199} e^{-j\frac{2\pi}{200}n(k+30)}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(0 \leq k \leq 199)$$

根据复正弦序列的正交性和 k 的取值范围, 可以化简为:

$$X(k) = \begin{cases} 100 & k=30, 70, 130, 170 \\ 0 & \text{其他 } (0 \leq k \leq 199) \end{cases} \quad 2 \text{ 分 (得到此结果, 可得 4 分)}$$



2分 (主要看 4 个点的位置, 错一处扣 0.5 分)

或者

$$f_s = 2\text{kHz} \text{ 频率抽样, } T_s = \frac{1}{2000} \text{ s}$$

$$x(n) = x_a(nT_s) = \cos\left(2\pi \times \frac{7}{20}n\right) + \cos\left(2\pi \times \frac{3}{20}n\right)$$

$$\omega_1 = 2\pi \times \frac{7}{20}, \quad \omega_2 = 2\pi \times \frac{3}{20}$$

$$\text{数字域频率间隔为 } \Delta\omega = \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{200} = \frac{\pi}{100},$$

$$\text{故对应 DFT 的 } k_1 = \frac{\omega_1}{\Delta\omega} = \frac{2\pi \times \frac{7}{20}}{\frac{\pi}{100}} = 70, \quad k_2 = \frac{\omega_2}{\Delta\omega} = \frac{2\pi \times \frac{3}{20}}{\frac{\pi}{100}} = 30 \quad \underline{2}$$

分

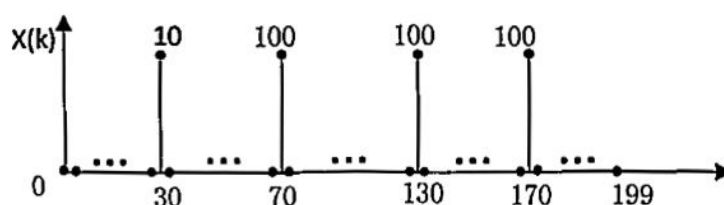
对应的, $k_3 = N - k_1 = 130$, $k_4 = N - k_2 = 170$ 处也有分布,

2

分

且幅度都为 $N/2 = 100$

作图如下:



2 分 (主要看 4 个点的位置, 错一处扣 0.5 分)

四、(10 分)

解: (1) $y_1(n) = \{1, 5, 9, 10, 10, 5, 2; n=0,1,2,\dots,6\}$ (4 分)

(2) $y_c(n) = \{3, 5, 9, 10, 10, 5; n=0,1,2,4,5\}$ (4 分)

(3) $N \geq L_1 + L_2 - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$ (2 分)

五、(12 分)

(1) 根据模拟滤波器的系统函数, 有

$H_a(s)$ 的极点 $s_1 = -0.9$,

根据, $H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$ 2 分

则数字滤波器系统函数为

$$H(z) = \frac{T}{1 - e^{s_1 T} z^{-1}} = \frac{T}{1 - e^{-0.9T} z^{-1}} \quad \text{2 分; 若直接得到本式子也可得满 4}$$

分。

(2) $H(z)$ 的极点为

$$z_1 = e^{-0.9T}, \quad |z_1| = e^{-0.9T} \quad 2 \text{ 分}$$

所以, $T > 0$ 时, $|z_1| < 1$, 收敛域包含单位圆 ($|z|=1$), $H(z)$ 满足稳定条件。 2 分

(3)

方式 1:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{T}{1 - e^{0.9T}e^{-j\omega}} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\omega \rightarrow 0, \quad H(e^{j\omega}) \rightarrow 1 \quad 1 \text{ 分}$$

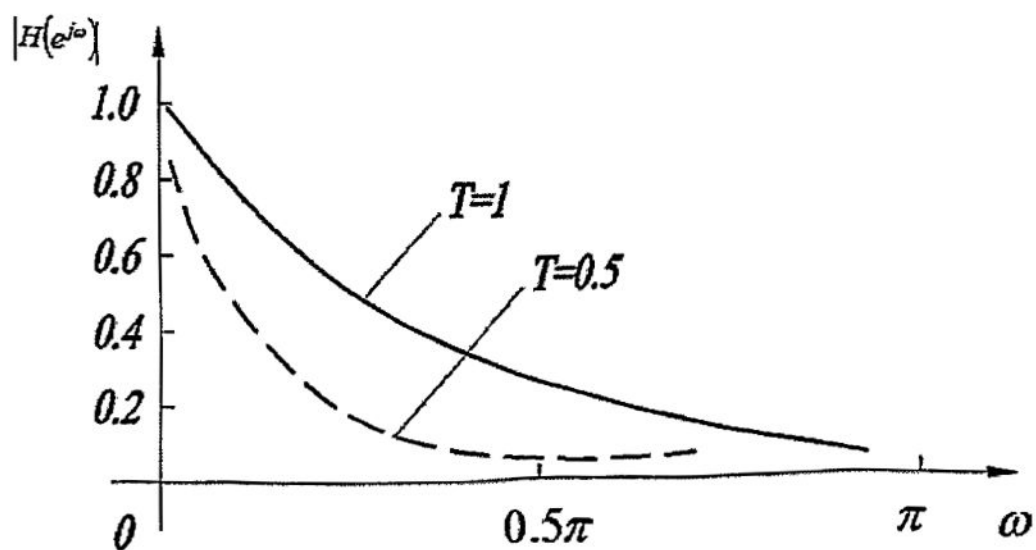
$$\omega \rightarrow \pi, \quad H(e^{j\omega}) \rightarrow 0 \quad 1 \text{ 分}$$

由此判断为低通滤波器 1 分

或者 (方式 2)

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{T}{1 - e^{0.9T}e^{-j\omega}} \quad 1 \text{ 分}$$

如对 $T=1$ 和 $T=0.5$, 画出 $|H(e^{j\omega})|$ 曲线如图所示(可只画一条) 2 分



由此判断为低通滤波器 1分

六、(10分)

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{2(1-z^{-1})}{T(1+z^{-1})}}, \quad (3分)$$

$$= \frac{1}{s^2 + s + 1} \Big|_{s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}, \quad (3分)$$

$$= \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-z^{-1})^2 + (1-z^{-1})(1+z^{-1}) + (1+z^{-1})^2}, \quad (2分)$$

$$= \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{3+z^{-2}}, \quad (2分)$$

七、(10分)

$$\alpha = \frac{N-1}{2} = 10 \quad (2 \text{ 分})$$

由理想滤波器的频率响应，可得理想滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 为

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c(n-\alpha))}{\pi(n-\alpha)} = \frac{\sin(0.5\pi(n-10))}{\pi(n-10)} \quad (4 \text{ 分})$$

所以 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 为

$$\begin{aligned} h(n) &= h_d(n)R_N(n) \\ &= \frac{\sin(0.5\pi(n-10))}{\pi(n-10)} R_{21}(n) \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$